Proyecto 19. Acelerador lineal

Aceleradores

Jaime A. Betancourt

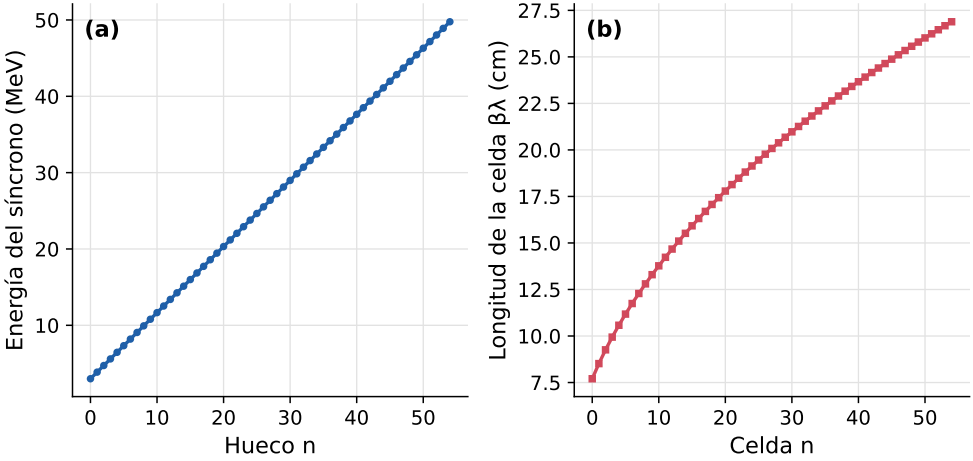
Herramientas Computacionales para la Física — Proyectos avanzados con Python

15 de octubre de 2026

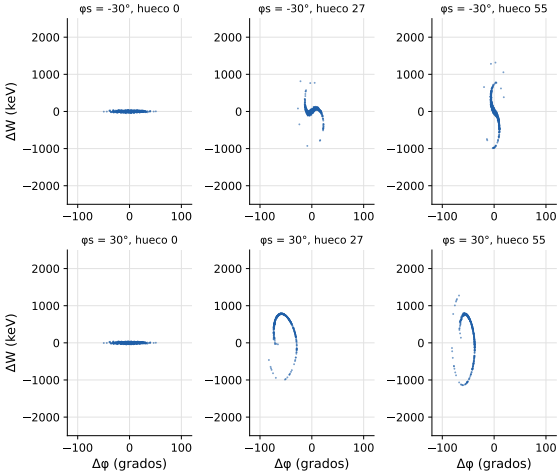
Modelo

- $\Delta E = qV\cos\phi$; $E_N = E_0 + \sum qV_i\cos\phi_i$; celdas $L_n = \beta_n\lambda$.
- Mapa por celda: $T_{i+1} = T_i + qV\cos\phi_i$, $\phi_{i+1} = \phi_i + \omega L_i/(\beta c) - 2\pi$.
- Estabilidad para $\phi_s < 0$: $\mu^2 = 2\pi qV(-\sin\phi_s)/(mc^2\beta^2\gamma^3)$.

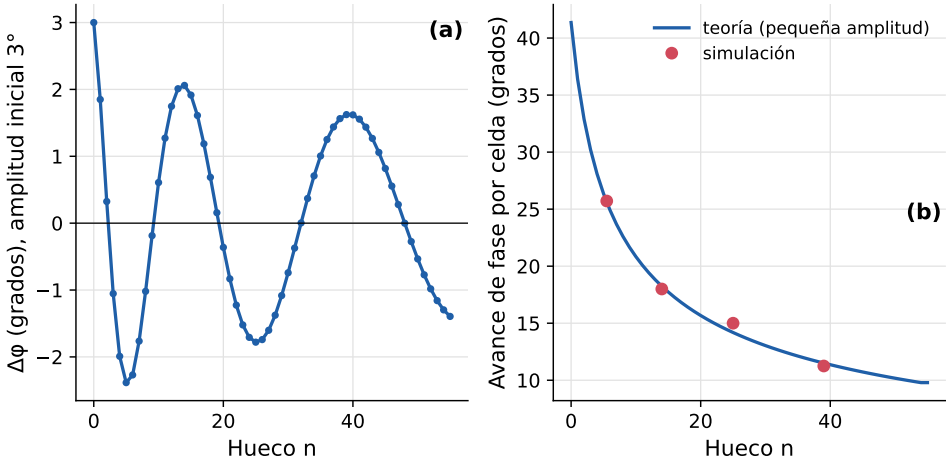
Diseño de las celdas



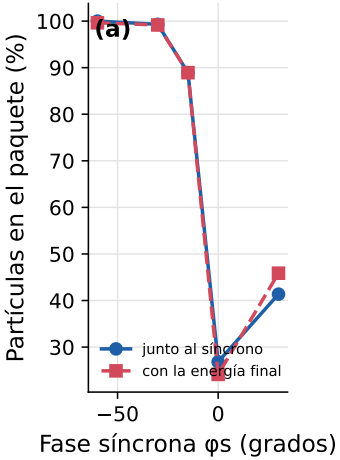
Espacio de fases

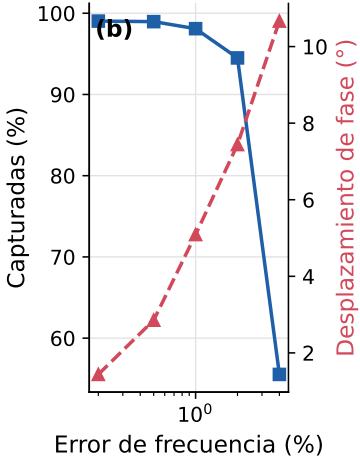


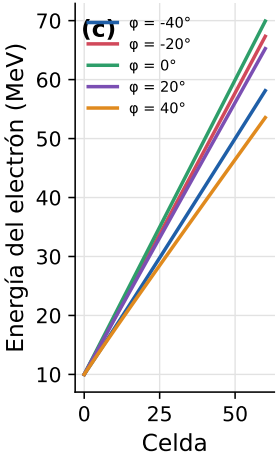
Oscilaciones de sincrotrón



Fase, sincronización y electrones







Conclusiones

- $3 \rightarrow 50$ MeV: 55 celdas, 10,59 m.
- $\phi_s = -30$ř: 99,3 % agrupado; cresta: 24,1 %.
- Electrones: sin oscilaciones de fase.